

Задача 1. Найдите сумму

$$\cos x + \cos 3x + \cos 5x + \dots + \cos(2n-1)x.$$

Задача 2.

а) Докажите, что при $\sin \frac{x}{2} \neq 0$

$$\frac{1}{2} + \cos x + \cos 2x + \dots + \cos nx = \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2}\right) x}{2 \sin \frac{x}{2}}.$$

б) С помощью пункта а) найдите значение $\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7}$.

Справочная информация: бином Ньютона

Для любых комплексных чисел a, b и натурального n справедлива формула *бинома Ньютона*:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^n b^n.$$

Числа C_n^k называются *биномиальными коэффициентами* и определяются формулой

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

где $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$, $0! = 1$. Число C_n^k равно количеству способов выбрать k элементов из n без учёта порядка.

Основные свойства:

$$C_n^0 = C_n^n = 1, \quad C_n^k = C_n^{n-k}, \quad C_n^k + C_n^{k+1} = C_{n+1}^{k+1}.$$

Последнее свойство позволяет строить коэффициенты с помощью *треугольника Паскаля*:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & \\ & & & 1 & & 1 & \\ & & 1 & & 2 & & 1 \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\ & & 1 & & 6 & & 15 & & 20 & & 15 & & 6 & & 1 \end{array}$$

Задача 3. Выразите $\sin^5 x$ через синусы кратных дуг.

Задача 4. Выразите $\sin^4 x \cos^2 x$ через косинусы кратных дуг.

Задача 5. Упростите $\sin^6 x + \cos^6 x$, записав выражение через косинус кратной дуги. Найдите наибольшее и наименьшее значения этого выражения.

Задача 6. Вычислите:

a) $\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^{12};$

b) $\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{2026}.$

Задача 7. Найдите все значения $\sqrt[4]{-8+8\sqrt{3}i}$ и изобразите их на комплексной плоскости.

Задача 8. Найдите все значения степеней:

a) $i^i;$

b) $(1+i)^{2i}.$

Укажите, какие из значений i^i являются действительными числами.

Задача 9.

a) Найдите $\text{Ln}(-e)$ и $\text{Ln}(1+i)$.

b) Решите уравнение $e^{2z} + 4 = 0$.

c) Пусть $z = -1 + i$. Вычислите главные значения $\ln(z^2)$ и $2\ln z$. Совпадают ли они? Совпадают ли множества $\text{Ln}(z^2)$ и $2\text{Ln } z$? Объясните результат.

d) Докажите, что все значения $\text{Arctg } z$ задаются формулой

$$\text{Arctg } z = \frac{1}{2i} \text{Ln} \frac{1+iz}{1-iz},$$

и с её помощью найдите все значения $\text{Arctg} \frac{i}{2}$.

Задача 10. Вычислите значения функций:

a) $\sin\left(\frac{\pi}{2} + i \ln 2\right);$

b) $\text{tg}(i \ln 2);$

c) $\text{ch}\left(\ln 2 + \frac{i\pi}{4}\right);$

d) $\text{sh}\left(\ln 3 - \frac{i\pi}{2}\right).$

e) Докажите, что для любого $z \in \mathbb{C}$

$$\sin(iz) = i \text{sh } z, \quad \cos(iz) = \text{ch } z, \quad \text{sh}(iz) = i \sin z, \quad \text{ch}(iz) = \cos z.$$

Выведите отсюда тождество $\text{ch}^2 z - \text{sh}^2 z = 1$, а также формулы для $\text{sh } 2z$ и $\text{ch } 2z$, исходя из соответствующих тригонометрических формул. Найдите значение выражения $\frac{1 + \text{th}^2(1+i)}{1 - \text{th}^2(1+i)}.$

- f) Докажите, что при $z = x + iy$ выполняется $|\sin z|^2 = \sin^2 x + \operatorname{sh}^2 y$. Выведите отсюда, что все нули функции $\sin z$ действительны. Ограничена ли функция $\sin z$ на комплексной плоскости?
- g) Решите уравнения $\operatorname{ch} z = 0$ и $\operatorname{sh} z = i$.

Задача 11. Решите уравнения:

- a) $\cos z = \frac{5}{4}$;
- b) $\sin z = \frac{3i}{4}$.

Ответы

1. $\frac{\sin 2nx}{2 \sin x}$.
2. б) $-\frac{1}{2}$.
3. $\sin^5 x = \frac{1}{16} (10 \sin x - 5 \sin 3x + \sin 5x)$.
4. $\sin^4 x \cos^2 x = \frac{1}{32} (2 - \cos 2x - 2 \cos 4x + \cos 6x)$.
5. $\sin^6 x + \cos^6 x = \frac{5 + 3 \cos 4x}{8}$; наибольшее значение 1, наименьшее $\frac{1}{4}$.
6. а) -64 ; б) i .
7. $\sqrt{3} + i, \quad -1 + \sqrt{3}i, \quad -\sqrt{3} - i, \quad 1 - \sqrt{3}i$.
8. а) $e^{-\pi/2 - 2\pi k}, k \in \mathbb{Z}$;
б) $e^{-\pi/2 - 4\pi k} (\cos \ln 2 + i \sin \ln 2), k \in \mathbb{Z}$.
9. а) $\operatorname{Ln}(-e) = 1 + i(\pi + 2\pi k); \quad \operatorname{Ln}(1 + i) = \frac{1}{2} \ln 2 + i \left(\frac{\pi}{4} + 2\pi k \right), k \in \mathbb{Z}$;
б) $z = \ln 2 + i \left(\frac{\pi}{2} + \pi k \right), k \in \mathbb{Z}$;
в) $\ln(z^2) = \ln(-2i) = \ln 2 - \frac{i\pi}{2}, \quad 2 \ln z = \ln 2 + \frac{3i\pi}{2}$;
г) $\operatorname{Arctg} \frac{i}{2} = \pi k + \frac{i}{2} \ln 3, k \in \mathbb{Z}$.
10. а) $\frac{5}{4}$; б) $\frac{3i}{5}$; в) $\frac{\sqrt{2}}{8}(5 + 3i)$; г) $-\frac{5i}{3}$;
е) $\operatorname{sh} 2z = 2 \operatorname{sh} z \operatorname{ch} z, \quad \operatorname{ch} 2z = \operatorname{ch}^2 z + \operatorname{sh}^2 z, \quad \operatorname{th}^2 1 + 1$;
ф) $\sin z = 0 \iff \sin x = 0 \text{ и } \operatorname{sh} y = 0$;
г) $\operatorname{ch} z = 0: z = i \left(\frac{\pi}{2} + \pi k \right); \quad \operatorname{sh} z = i: z = i \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k \right), k \in \mathbb{Z}$.
11. а) $z = 2\pi k \pm i \ln 2$; б) $z = 2\pi k + i \ln 2$ или $z = \pi + 2\pi k - i \ln 2, k \in \mathbb{Z}$.